

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN BASADAS EN EL CASO CLÍNICO

Integrantes:

Nathaly Noriega Palomino
Edgar Gonzales Aguilar
Brigitte Pomachagua Campos
Laleska Quintana
Fiorella Suarez Ferro
Frank Oliver Segundo Salazar
Andrés Mateo Sunquillpa

Grupo 7

Docente:

Juan Manuel Zuñiga Mamani

Curso:

Fundamentos de Biodiseño

1ra Propuesta

Dispositivo de electroestimulación muscular no invasivo para fortalecimiento de trofismo muscular para deglución

El dispositivo busca mejorar la deglución en pacientes con atrofia muscular espinal (AME) que presentan episodios de ahogamiento al comer debido a la debilidad de los músculos implicados en este proceso, como en el caso de la paciente de 22 años con AME y escoliosis. La propuesta se enfoca en fortalecer y entrenar los músculos responsables de la elevación laríngea, reduciendo el riesgo de aspiración y mejorando la seguridad durante la alimentación. El diseño sería un sistema portátil de electroestimulación neuromuscular no invasiva que utiliza electrodos superficiales colocados en la región submentoniana y cervical anterior. Este sistema aplicaría impulsos eléctricos controlados para inducir contracciones musculares repetitivas, favoreciendo el aumento del trofismo muscular.

Además, incorporaría patrones de estimulación secuenciales que imiten la activación fisiológica de la deglución, promoviendo no solo fuerza sino también coordinación muscular. El dispositivo también consideraría la presencia de escoliosis, por lo que sería adaptable a la anatomía del usuario, garantizando comodidad y correcto posicionamiento. Con el objetivo de reducir los episodios de ahogamiento, mejorar la eficiencia de la deglución y prevenir complicaciones respiratorias, el dispositivo integraría modos de estimulación progresiva que eviten la fatiga muscular, así como posibles sistemas de retroalimentación para ajustar la intensidad según la respuesta del paciente.

1RA PROPUESTA

DISPOSITIVO DE ELECTROESTIMULACIÓN MUSCULAR NO INVASIVO PARA FORTALECIMIENTO DE TROFISMO MUSCULAR PARA DEGLUCIÓN

Tecnología que entrena tus músculos, para una deglución más segura.

¿QUÉ ES?

Dispositivo portátil de electroestimulación neuromuscular no invasiva que fortalece y entrena los músculos responsables de la deglución, reduciendo el riesgo de ahogamiento y mejorando la seguridad al comer en pacientes con AME.

BENEFICIOS

- Fortalece los músculos de la deglución y mejora la elevación laríngea.
- Reduce el riesgo de aspiración y ahogamientos.
- Mejora la eficiencia y coordinación de la deglución.
- Método no invasivo, seguro y cómodo.
- Adaptable a la anatomía del usuario, incluso con escoliosis.
- Estimulación progresiva que evita la fatiga muscular.

¿CÓMO SE USA?

Fácil de usar, en pocos pasos.

- Colocar los electrodos en la zona indicada.
- Encender el dispositivo y seleccionar el modo.
- Ajustar la intensidad según comodidad.
- Realizar la sesión recomendada.

Se recomienda uso diario según indicación profesional.

¿CÓMO FUNCIONA?

El dispositivo aplica impulsos eléctricos controlados a través de electrodos superficiales ubicados en la región submentoniana y cervical anterior. Estos impulsos inducen contracciones musculares repetitivas, fortaleciendo los músculos implicados en la deglución.

- El dispositivo envía impulsos eléctricos suaves.
- Se activan los músculos suprahioides y laríngeos.
- Las contracciones repetitivas mejoran el trofismo muscular y la fuerza.
- Mejora la elevación laríngea y coordinación de la deglución, reduciendo el riesgo de aspiración.

PATRONES DE ESTIMULACIÓN

Secuencias que imitan la activación fisiológica de la deglución.

PREPARACIÓN (Reposo)	ORAL (Propulsión)	FARINGEA (Deglución)	RELAJACIÓN (Descanso)
0	2	4	6
Tiempo (s)			

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Unidad de control: Portátil y recargable, ajusta la intensidad y los patrones.
- Cables conductores: Transmiten los impulsos eléctricos a los electrodos.
- Electrodos superficiales: Colocados en la región submentoniana y cervical anterior.
- Botones de control: Modos, intensidad y encendido.

ADAPTABLE Y CÓMODO

Diseño ergonómico y flexible que se adapta a la anatomía del usuario. Ideal para personas con escoliosis o necesidades especiales.

MODOS DE ESTIMULACIÓN

Programas progresivos y personalizables.

MODOS	DESCRIPCIÓN
MODOS FUERZA	Aumenta la intensidad para fortalecer los músculos.
MODOS COORDINACIÓN	Trabaja la secuencia muscular para mejorar la deglución.
MODOS MANTENIMIENTO	Mantiene el tono muscular y previene la fatiga.

NIVEL 1 Inicial → NIVEL 2 Intermedio → NIVEL 3 Avanzado

RETROALIMENTACIÓN INTELIGENTE

El sistema ajusta automáticamente la intensidad según la respuesta del paciente.

Monitoreo continuo → Ajuste automático → Entrenamiento seguro y efectivo

IDEAL PARA

- Pacientes con AME
- Personas con debilidad muscular en deglución
- Rehabilitación post hospitalaria
- Uso en casa o en centros de terapia

2da Propuesta

Prenda inteligente con asistencia postural e integración vibrotáctil para pacientes con escoliosis

El proyecto propone el diseño de una prenda no invasiva e inteligente que busca mejorar el control postural en pacientes con Atrofia Muscular Severa (AME) asociada a la escoliosis severa. El dispositivo consiste en un polo elaborado de algodón y elastano que permite adaptarse al cuerpo y no perder la forma inicial.

La prenda incorpora una estructura interna que se basa en el uso de bandas elásticas puestas de manera diagonal desde la pelvis hasta el hombro lateral contrario, generando soporte pasivo que contribuye a mejorar la alineación de quien lo use. Asimismo, presenta una zonificación funcional de materiales incluyendo una capa en su interior hecha de algodón para cuidar el contacto con la piel, zonas reforzadas con materiales firmes como lona flexible y neopreno que se adaptan al movimiento, pero sin perder su fuerza.

El sistema integra componentes tecnológicos básicos y desmontables compuestos por sensores, actuadores vibratorios y una fuente de alimentación portátil y disimulada. La idea es ubicar el microcontrolador en un bolsillo en la región lateral o lumbar, mientras los sensores, vibradores y cables flexibles se pueden distribuir estratégicamente en el torso mediante un canal textil semi abierto con 3-4 broches a presión, lo que permite el fácil retiro, colocación y lavado de la prenda.

El funcionamiento se basa en la calibración personalizada a través de una aplicación móvil intuitiva. De esta forma el paciente adopta la postura más erguida posible y registra su posición como una referencia. Así el sistema monitoriza inclinaciones del tronco y establece un rango. Cuando detecta una desviación significativa, se activa el sistema vibrotáctil, promoviendo la corrección postural de manera intuitiva.

La aplicación permite el monitoreo de postura, visualización de datos en tiempo real, registro de inclinación, intensidad de vibración y rangos de alerta. Esto facilita un seguimiento más preciso del estado postural del paciente y la adaptación del dispositivo con parámetros más precisos. De esta forma la propuesta integra soporte mecánico, interfaz digital y busca mejorar la postura funcional, reducir tiempo en posiciones perjudiciales y contribuye al bienestar general del paciente.

PRENDA INTELIGENTE PARA ASISTENCIA POSTURAL

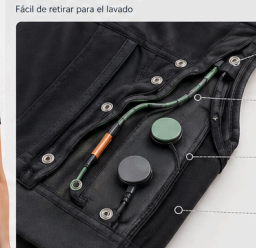
CON INTEGRACIÓN VIBROTÁCTIL PARA PACIENTES CON ESCOLIOSIS



- BANDAS ELÁSTICAS**
Soporte diagonal que favorece la alineación postural y brinda soporte pasivo.
- ZONAS REFORZADAS**
Materiales firmes y flexibles que se adaptan al movimiento sin perder su función.
- TEJIDO TRANSPIRABLE**
Algodón + elastano que brinda comodidad, transpirabilidad y libertad de movimiento.
- BOLSILLO LATERAL**
Ubicación discreta para microcontrolador y batería portátil (desmontable).

SISTEMA DESMONTABLE

Fácil de retirar para el lavado



- SENSORES**
IMU para detectar inclinación del tronco
- ACTUADORES VIBRATORIOS**
Retroalimentación vibrotáctil
- CANALES TEXTILES**
Semi abiertos con 3-4 broches a presión
- CABLES FLEXIBLES**
Distribución estratégica en el torso

ESTRUCTURA DE MATERIALES



- CAPA INTERNA**
Algodón suave contacto con la piel
- CAPA MEDIA**
Lona flexible + neopreno soporte y durabilidad
- CAPA EXTERNA**
Algodón + elastano elasticidad y ajuste

¿CÓMO FUNCIONA?



- POSTURA CORRECTA**
El usuario adopta su mejor postura y la registra en la app (calibración).
- DETECCIÓN DE DESVIACIÓN**
Los sensores detectan inclinaciones fuera del rango establecido.
- RETROALIMENTACIÓN VIBROTÁCTIL**
Se activan vibradores para guiar una corrección postural intuitiva.

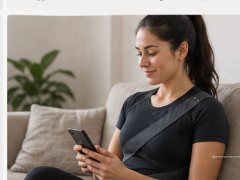
APLICACIÓN MÓVIL

Monitoreo y personalización en tiempo real



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- MEJORA LA ALINEACIÓN POSTURAL
- REDUCE EL TIEMPO EN POSICIONES PERJUDICIALES
- MONITOREO CONTINUO Y PERSONALIZADO
- NO INVASIVA, CÓMODA Y LAVABLE
- INTÉGRA SOPORTE MECÁNICO + INTERFAZ DIGITAL



MICROCONTROLADOR Y BATERÍA PORTÁTIL (desmontable)

3ra Propuesta

La elaboración de un corsé inteligente que cuente con sensores y vibración-

El corsé ortopédico inteligente, ligero, ergonómico está pensado para optimizar la postura en personas con escoliosis conectada a musculatura débil. Al contrario de corsés usuales, este corsé no únicamente brinda sostén físico espinal también, fomenta una corrección gradual mediante feedback sensorial. Su diseño impide la afectación respiratoria y la restricción motriz del usuario. La meta es hallar un balance entre confort, utilidad y éxito terapéutico. La estructura del corsé consiste de materiales permeables al aire. Posee zonas semi-rígidas que dan soporte y también partes elásticas, para otorgar amplitud de movimientos. Se han integrado sensores posturales estratégicamente colocados en la espalda y la región lumbar, detectando inclinaciones incorrectas al instante. Asimismo, incluye un mecanismo de retroalimentación táctil, usando leves vibraciones. Estas se activan si el usuario adopta una postura desfavorable, instando sutilmente a enmendarse sin recurrir a señales auditivas que pongan incómodo.

Su operación es constante y fácil: El corsé actúa mientras el paciente lo porta, sus sensores observan la postura. Detecta una desalineación y entonces, el sistema libera vibraciones dirigidas. Esto señala el área exacta que requiere corrección. Esta particularidad habilita que la persona adapte su eje de forma deliberada y gradual, concibiendo posturas correctas con la praxis. Su funcionamiento entero descansa sobre una unidad electrónica autónoma recargable, posibilitando su aplicación diaria en escenarios diversos, sobre todo para individuos que prolongadamente ocupan la posición sedente.

Dentro de sus atributos fundamentales resalta su naturaleza no penetrativa, su confortabilidad para la portación extendida y su precio más accesible frente a métodos más intrincados o intervenciones operatorias. Adicionalmente, provee una enmienda dinámica sin afectar la función ventilatoria, incrementando la continuidad con la terapia. No obstante, exhibe ciertos escollos, tales como una eficacia mermada en estadios avanzados de la afección espinal y la exigencia de su empleo continuo para lograr óptimos resultados.

En su totalidad, este artefacto constituye un planteamiento vanguardista al conjugar sostén físico con una discerniente realimentación, trascendiendo las deficiencias de otras opciones ya presentes. Se adecua particularmente a quienes padecen debilidad muscular vertebral o emplean dispositivos de movilidad especial, toda vez que auxilia en el fortalecimiento de la estabilidad postural, elusión de patologías como heridas por presión y una optimización del bienestar existencial sin producir malestar.



4ta Propuesta

Sistema híbrido de soporte y estimulación neuromuscular externa

Un sistema híbrido que puede ofrecer soporte y estimulación neuromuscular externa representa un avanzado dispositivo conceptualizado para optimizar la alineación vertebral. Esto se logra mediante la sinergia entre soporte físico, inquebrantable, y la activación muscular precisa. El sistema en sí, este integrando una estructura similar a un chaleco confeccionado con materiales livianos y transpirables, aporta estabilidad intrínseca al tronco. Conjuntamente, electrodos externos son emplazados estratégicamente sobre los músculos paravertebrales. El propósito primordial y mas importante de esta tecnología es la corrección activa de la escoliosis. Para ello, estimula selectivamente los músculos que se encuentran debilitados, evitando así la necesidad de recurrir a procedimientos quirúrgicos intrusivos.

El mecanismo operacional del dispositivo se fundamenta en la captación de la actividad muscular. Esto se lleva a cabo mediante sensores electromiográficos muy sensibles, los cuales transmiten información crucial a un módulo de control centralizado. Este módulo, con gran capacidad de procesamiento, analiza los datos recopilados en tiempo real. Posteriormente, genera y emite impulsos eléctricos de baja intensidad, administrados a través de los electrodos mencionados. Su objetivo es estimular aquellos músculos que requieren ser activados para un mejoramiento significativo de la postura. De esta forma tan eficiente, el sistema impulsa un reequilibrio muscular progresivo. Esto posibilita que la corrección postural deseada no sea meramente pasiva, sino que adopte un carácter marcadamente funcional. Entre sus beneficios, la no invasividad, portabilidad y adaptabilidad a la rutina diaria son dignos de mención, aun cuando una supervisión inicial es necesaria para lograr una calibración óptima.

4ta PROPUESTA

SISTEMA HÍBRIDO DE SOPORTE Y ESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR EXTERNA

TECNOLOGÍA INTELIGENTE PARA LA CORRECCIÓN ACTIVA DE LA ESCOLIOSIS

SOPORTE INTELIGENTE
Estructura tipo chaleco que brinda estabilidad y guía la alineación vertebral.

ESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR
Electrodos externos que activan selectivamente los músculos paravertebrales.

CORRECCIÓN ACTIVA
Reequilibra la musculatura para lograr una postura más funcional y saludable.

NO INVASIVO
Tecnología segura, cómoda y adaptable a la rutina diaria.

MATERIALES LIGEROS Y TRANSPIRABLES
Comodidad y libertad de movimiento.

ELECTRODOS EXTERNOS
Ubicados en músculos paravertebrales para estimulación selectiva.

MÓDULO DE CONTROL PORTÁTIL
Procesa la información y genera los impulsos eléctricos.

COMPONENTES DEL SISTEMA

- SENSORES EMG**
Captan la actividad eléctrica de los músculos en tiempo real.
- ELECTRODOS DE ESTIMULACIÓN**
Envían impulsos eléctricos de baja intensidad para activar músculos debilitados.
- MÓDULO DE CONTROL**
Analiza los datos y controla la estimulación de forma inteligente.
- BATERÍA RECARGABLE**
Ligera, portátil y de larga duración para uso diario.

¿CÓMO FUNCIONA?

- 1. CAPTACIÓN**
Los sensores EMG detectan la actividad muscular.
- 2. ANÁLISIS**
El módulo de control analiza los datos en tiempo real.
- 3. ESTIMULACIÓN**
Se envían impulsos eléctricos a los músculos que necesitan activación.
- 4. CORRECCIÓN ACTIVA**
Se logra un reequilibrio muscular para una postura más alineada y funcional.

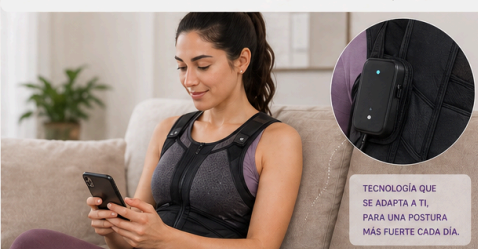
APLICACIÓN MÓVIL
Monitoreo, personalización y seguimiento en tiempo real



BENEFICIOS CLAVE

- CORRECCIÓN ACTIVA Y FUNCIONAL**
No solo corrige pasivamente, sino que activa los músculos para mantener la postura.
- NO INVASIVO Y SEGURO**
Sin procedimientos quirúrgicos ni dolor.
- PORTÁTIL Y CÓMODO**
Diseño ligero y discreto para el uso diario.
- ADAPTABLE Y PERSONALIZABLE**
Programas ajustables según las necesidades de cada paciente.
- MONITORIO CONTINUO**
Seguimiento en tiempo real y reportes de progreso.

TECNOLOGÍA QUE SE ADAPTA A TI, PARA UNA POSTURA MÁS FUERTE CADA DÍA.



5ta Propuesta

Asiento inteligente para silla de ruedas

El asiento inteligente para sillas de ruedas, dotado de un soporte adaptable, constituye un sistema concebido con particularidades para individuos que experimentan prolongados periodos en sedestación. Integrado intrínsecamente en el mobiliario de movilidad, dicho artefacto se aúna con sensores de presión y de orientación, que supervisan la modulación del peso del usuario y su alineación corpórea. El propósito primordial del cual emana es potenciar la estabilidad postural, diluir la génesis de úlceras de presión y mitigar el efecto adverso de la inmovilidad sostenida.

El mecanismo operativo se articula a través de un conjunto de actuadores y soportes laterales escamoteables, los cuales obran en consonancia automática con la data recabada por los sensores. Ante la advertencia de un desajuste postural o una distribución de cargas ineficaz, la base acomete minúsculas modificaciones en tiempo veraz para rectificar la posición del ocupante y reconfigurar las presiones distribuidas. Aún más, el cojín ha sido formulado con substratos de densidad modulable que incrementan el confort y aminoran los focos de estrés. Este equipamiento sobresale por su índole no invasiva, su elevado rendimiento y su concepción para el empleo ininterrumpido, sin perjuicio de que su adopción pueda acarrear un desembolso tecnológico más elevado.

ASIENTO INTELIGENTE PARA SILLA DE RUEDAS

CON SOPORTE ADAPTABLE

- MEJORA LA ESTABILIDAD POSTURAL
- PREVIENE ÚLCERAS POR PRESIÓN
- MITIGA EFECTOS DE LA INMOVILIDAD
- MONITOREO INTELIGENTE EN TIEMPO REAL

SOPORTES LATERALES ESCAMOTEABLES
Se ajustan para corregir la postura

COJÍN INTELIGENTE
con materiales de densidad modulable

¿CÓMO ESTÁ COMPUESTO?



- SENSORES DE PRESIÓN**
Detectan zonas de mayor carga para redistribuir el peso.
- SENSOR DE ORIENTACIÓN (MPU/IMU)**
Monitorea la alineación del tronco y la pelvis.
- ACTUADORES**
Ajustan los soportes laterales y la inclinación del asiento.
- BASE ANTIDESLIZANTE**
Brinda seguridad y estabilidad en todo tipo de sillas.

CAPAS DEL COJÍN



- Capa superior**
Tela transpirable e impermeable
- Capa viscoelástica**
Distribuye la presión y aumenta el confort
- Capa de sensores**
Red flexible integrada
- Estructura base**
Soporte firme y ligero

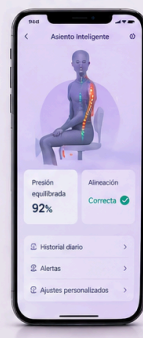
¿CÓMO FUNCIONA?



- 1. MONITOREO CONTINUO**
Los sensores detectan la distribución del peso y la postura.
- 2. DETECCIÓN DE DESAJUSTE**
Se identifica inclinación o presión excesiva en alguna zona.
- 3. AJUSTE AUTOMÁTICO**
Los actuadores mueven los soportes laterales y la base para corregir.
- 4. ESTABILIZACIÓN**
Se logra una postura ergonómica y cómoda, reduciendo riesgos.

APLICACIÓN MÓVIL

Monitoreo y personalización



Presión equilibrada: 92%

Alineación: Correcta

- Historial diario
- Alertas
- Ajustes personalizados

BENEFICIOS CLAVE

- Previene úlceras por presión
- Mejora la alineación y estabilidad postural
- Ajuste automático y personalizado
- No invasivo y cómodo para uso prolongado
- Compatible con la mayoría de sillas de ruedas
- Monitoreo en tiempo real y reportes en la app